Zdroje: úlohy 1–3 jsou z minulého cvičení (zobrazení); úlohy 4–6 z databáze úloh ke cvičení DM (korpus 2: Manhattan, volejbal, šachoví králové, věže doplněny); úlohy 7–10 dodal cvičící; úloha 12 z databáze (korpus 2); úlohy 11, 13, 14 z 1. cvičení.

Zobrazení

Úloha 1 (prosté, ale ne na, a naopak).

Zadání. Najděte zobrazení $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, které je prosté, ale není na, a zobrazení $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, které je na, ale není prosté.

Výsledek. Např. $f(x) = x + 1$ a $g(x) = \lceil x/2 \rceil$.

f je prosté ($x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$), ale na 1 nevede nic. g dává $1, 1, 2, 2, 3, 3, \ldots$: je na (vzorem y je $2y$), ale $g(1) = g(2)$. Na konečné množině $X \to X$ to nejde (tam prosté $\Leftrightarrow$ na), na nekonečné ano.

Za aktivitu:

- Najděte zobrazení $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, které není ani prosté, ani na. *(Konstantní $x \mapsto 1$.)*
- Proč to na konečné X nejde? *(Prosté $X \to X$ zasáhne $|X|$ různých prvků, tedy všechny.)*

Úloha 2 (vlastnosti zobrazení).

Zadání. Rozhodněte, zda je zobrazení prosté a zda je na: (a) $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $x + 5$; (b) $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $2x$; (c) $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $2x$; (d) $\mathbb{Z} \to \{0, \ldots, 6\}$, $x \bmod 7$; (e) $\{0, \ldots, 6\} \to \{0, \ldots, 6\}$, $3x \bmod 7$; (f) $\{0, \ldots, 5\} \to \{0, \ldots, 5\}$, $2x \bmod 6$.

	prosté	na	zdůvodnění
(a)	ano	ano	Prosté: $x_1 + 5 = x_2 + 5 \Rightarrow x_1 = x_2$. Na: vzorem y je $y - 5 \in \mathbb{Z}$.
(b)	ano	ne	Prosté: $2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$. Není na: $y = 1$ by potřebovalo $x = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.
(c)	ano	ano	Stejný předpis jako (b), ale v $\mathbb{Q}$ lze dělit: vzorem y je $\frac{y}{2} \in \mathbb{Q}$.
(d)	ne	ano	Není prosté: $f(0) = f(7) = 0$. Na: každý zbytek r je obrazem sám sebe.
(e)	ano	ano	Hodnoty $0, 3, 6, 2, 5, 1, 4$ jsou všechny různé; na konečné $X \to X$ je pak i na.
(f)	ne	ne	Hodnoty jen $0, 2, 4, 0, 2, 4$: $f(0) = f(3)$ a na liché zbytky nevede nic.

Za aktivitu:

- Pro která a je $x \mapsto ax \bmod 6$ bijekce? *(Jen $a = 1, 5$, tedy a nesoudělná s 6.)*
- Jak souvisí (e) a (f) s rovnicemi z minula? *(Bijekce $\Rightarrow 3x \equiv b \pmod 7$ má vždy jedno řešení; (f) není na, proto $2x \equiv 1 \pmod 6$ nemá řešení.)*

Úloha 3 (počty surjekcí).

Zadání. Nechť $[n] = \{1, \ldots, n\}$. Kolik existuje zobrazení na (a) $[n] \to [n-1]$, (b) $[n] \to \{0, 1\}$?

Výsledek. (a) $\binom{n}{2}(n-1)!$; (b) $2^n - 2$ (pro $n \geq 2$).

(a) n prvků do $n - 1$ přihrádek tak, aby žádná nezůstala prázdná: právě jedna přihrádka dostane dva prvky, ostatní po jednom. Vybereme dvojici, která skončí spolu ($\binom{n}{2}$), slepíme ji v jeden prvek a zbylých $n - 1$ „prvků“ rozdělíme bijektivně ($(n-1)!$). (b) Všech zobrazení je 2^n; na nejsou jen dvě konstantní.

Za aktivitu:

- Ověřte (a) pro $n = 3$ výpisem. *($\binom{3}{2} \cdot 2! = 6$: dvojice $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$, každá dvěma způsoby.)*
- Kolik je zobrazení na $[n] \to [3]$? *($3^n - 3 \cdot 2^n + 3$, princip inkluze a exkluze z konce cvičení.)*

Kombinatorické počítání

Úloha 4 (Manhattan).

Zadání. Kolika způsoby lze dojít na Manhattanu z rohu 5. avenue a 15. street na roh 10. avenue a 23. street, pokud půjdeme pouze severozápadním nebo severovýchodním směrem?

Výsledek. $\binom{13}{5} = 1287$.

Každá cesta je posloupnost 13 bloků: 5 kroků „přes avenue“ a 8 kroků „přes street“, v nějakém pořadí. Cesta je jednoznačně určena tím, *na kterých 5 z 13 pozic* dáme kroky přes avenue, a to lze vybrat $\binom{13}{5}$ způsoby. **Pozor na past:** odpověď *není* $5 \cdot 8 = 40$. To je počet křižovatek v obdélníku, ne cest. Na mřížce 2×1 jsou cesty 3 (PPN, PNP, NPP), ne 2. **Obrázek k tabuli:** ke každé křižovatce napíšeme počet cest do ní; je to součet čísla vlevo a čísla dole, takže v mřížce vyroste Pascalův trojúhelník.

Za aktivitu:

- Kolik je cest, když je křižovatka 7. avenue a 19. street uzavřená? *($1287 - \binom{6}{2}\binom{7}{4} = 1287 - 15 \cdot 35 = 762$.)*
- Proč $\binom{13}{5} = \binom{13}{8}$? *(Vybrat pozice avenue = vybrat pozice street.)*

Úloha 5 (volejbal).

Zadání. Dvanáct kamarádů se domluvilo na volejbal, ale Jirka onemocněl. Jak se změní počet možností rozdělení na dva týmy (z $6+6$ na $6+5$)?

Výsledek. Nezmění se: 462 v obou případech.

Dvanáct hráčů: vybereme šestici do jednoho týmu, $\binom{12}{6} = 924$, ale týmy nejsou pojmenované, takže každé rozdělení počítáme dvakrát: $924/2 = 462$. Jedenáct hráčů: týmy mají různou velikost, takže je rozlišíme; stačí vybrat pětici: $\binom{11}{5} = 462$. (Obecně $\frac{1}{2}\binom{2k}{k} = \binom{2k-1}{k-1}$: Jirka si „vybere“ tým a zbylých $k-1$ spoluhráčů vybereme z $2k-1$.)

Za aktivitu:

- Proč se v prvním případě dělí dvěma a ve druhém ne? *(Týmy $6+6$ jsou nerozlišitelné, $6+5$ se liší velikostí.)*

Úloha 6 (šachové figurky).

Zadání. Kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 rozestavit tak, aby se navzájem neohrožovaly, (a) černou a bílou věž, (b) černého a bílého krále?

Výsledek. (a) 3136; (b) 3612.

(a) Černá věž: 64 polí. Bílá nesmí do stejného řádku ani sloupce: $64 - 15 = 49$ polí. Celkem $64 \cdot 49 = 3136$.
(b) Záleží na tom, kde stojí černý král, protože podle toho ohrožuje různý počet polí:

černý král	počet polí	ohrožená pole	bílý král má
roh	4	3	$64 - 1 - 3 = 60$
okraj (ne roh)	24	5	58
vnitřek	36	8	55

Celkem $4 \cdot 60 + 24 \cdot 58 + 36 \cdot 55 = 240 + 1392 + 1980 = 3612$.

Za aktivitu:

- A když jsou obě figurky stejné barvy? *(Dvojice nejsou uspořádané:* $3136/2 = 1568$, $3612/2 = 1806$.*)*
- Proč u věží nemusíme rozlišovat polohu? *(Věž ohrožuje vždy 14 polí, ať stojí kdekoli.)*

Úloha 7 (šestka na začátku).

Zadání. Nalezněte nejmenší přirozené číslo začínající číslicí 6, které se po odebrání této první číslice zmenší na $\frac{1}{25}$ své původní hodnoty.

Výsledek. 625.

Má-li číslo za šestkou k cifer tvořících číslo m, je to $N = 6 \cdot 10^k + m$. Podmínka $N = 25m$ dává $6 \cdot 10^k = 24m$, tedy $m = \frac{10^k}{4}$. To je celé až pro $k \geq 2$; nejmenší je $k = 2$, $m = 25$, $N = 625$ (a opravdu $625 = 25 \cdot 25$).

Za aktivitu:

- Najděte všechna taková čísla. *(*$625, 6250, 62500, \ldots$*, tj.* $m = 25 \cdot 10^{k-2}$*.)*

Úloha 8 (stejný zbytek).

Zadání. Čísla 1058, 1486 a 2021 dávají po dělení konkrétním kladným celým číslem $d > 1$ stejný zbytek. Najděte číslo d.

Výsledek. $d = 107$ (zbytek je 95).

Stejný zbytek znamená $1058 \equiv 1486 \equiv 2021 \pmod{d}$, tedy d dělí všechny rozdíly: $1486 - 1058 = 428 = 4 \cdot 107$, $2021 - 1486 = 535 = 5 \cdot 107$, $2021 - 1058 = 963 = 9 \cdot 107$. Společný dělitel větší než 1 je jen 107 (je to prvočíslo). Kontrola: $1058 = 9 \cdot 107 + 95$, $1486 = 13 \cdot 107 + 95$, $2021 = 18 \cdot 107 + 95$.

Za aktivitu:

- Proč stačí dělit rozdíly? *(Definice kongruence z minula:* $a \equiv b \pmod{d} \Leftrightarrow d \mid a - b$*.)*

Úloha 9 (mnohoúhelník).

Zadání. Jaký je úhel při vrcholu (a) pravidelného šedesátiúhelníku, (b) pravidelného n-úhelníku?

Výsledek. (a) 174°; (b) $\frac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n}$.

Úhlopříčky z jednoho vrcholu rozdělí n-úhelník na $n - 2$ trojúhelníků, takže součet vnitřních úhlů je $(n-2) \cdot 180^\circ$. V pravidelném jsou všechny úhly stejné, tedy každý je $\frac{(n-2)\cdot 180^\circ}{n}$. Pro $n = 60$: $\frac{58 \cdot 180^\circ}{60} = 174^\circ$. *Jinak:* obejdeme obvod, v každém vrcholu se otočíme o vnější úhel $\frac{360^\circ}{n}$, vnitřní je $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$.

Za aktivitu:

- Kterými pravidelnými mnohoúhelníky lze vydláždit rovinu? *(Úhel musí dělit* 360°*: jen* $n = 3, 4, 6$*.)*

Matematická indukce

Úloha 10 (přímky v rovině).

Zadání. Mějme v rovině n přímek, které dělí rovinu na několik oblastí. Ukažte, že je možné každou z těchto oblastí vybarvit jednou ze dvou barev tak, že každé dvě oblasti se stejnou barvou spolu nesousedí.

Výsledek. Indukcí podle počtu přímek.

Základ: $n = 0$, celá rovina je jedna oblast, obarvíme ji libovolně. *Krok:* máme správné obarvení pro n přímek a přidáme $(n+1)$. přímku p. Na jedné straně p **prohodíme všechny barvy**, druhou stranu necháme. Proč je výsledek správný: dvě sousední oblasti sousedí přes kus nějaké přímky.

- Sousedí přes p: vznikly rozříznutím jedné oblasti, měly stejnou barvu, a teď jsme právě jednu z nich přebarvili, takže se liší.
- Sousedí přes jinou přímku: leží na stejné straně p, takže jsme přebarvili obě, nebo žádnou; rozdílné barvy zůstaly rozdílné.

Za aktivitu:

- Ukažte krok na tabuli pro $n = 2 \to 3$ („šachovnice“ z přímek).
- Platí to i pro kružnice místo přímek? *(Ano, stejný důkaz: prohodíme barvy uvnitř nové kružnice.)*
- Na kolik oblastí dělí rovinu n přímek v obecné poloze? *($\frac{n(n+1)}{2}+1$: k-tá přímka protne $k-1$ předchozích a přidá k oblastí.)*

Úloha 11 (potenční množina).

Zadání. Jak z množiny všech podmnožin $\{1, \ldots, k\}$ vyrobíte všechny podmnožiny $\{1, \ldots, k+1\}$? Pomocí toho dokažte indukcí, že $|\mathcal{P}(\{1, \ldots, n\})| = 2^n$.

Výsledek. $|\mathcal{P}(\{1, \ldots, n\})| = 2^n$.

Základ: $n = 0$: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ má $1 = 2^0$ prvek. *Krok:* podmnožiny $\{1, \ldots, k+1\}$ rozdělíme na ty bez prvku $k+1$ (to je přesně $\mathcal{P}(\{1, \ldots, k\})$) a ty s ním. Zobrazení $X \mapsto X \cup \{k+1\}$ je bijekce mezi oběma skupinami, které jsou disjunktní. Proto

$$\mathcal{P}(\{1, \ldots, k+1\}) = \mathcal{P}(\{1, \ldots, k\}) \cup \{X \cup \{k+1\} \mid X \in \mathcal{P}(\{1, \ldots, k\})\},$$

$$|\mathcal{P}(\{1, \ldots, k+1\})| = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}.$$

Příklad: $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}$, pak zkopírujeme a přidáme 3: $\{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}$.

Za aktivitu:

- Vypište postupně $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ tímto kopírováním od $\mathcal{P}(\emptyset)$.
- Kolik podmnožin $\{1, \ldots, k+1\}$ má přesně m prvků? Použijte stejné rozdělení. *($\binom{k+1}{m} = \binom{k}{m} + \binom{k}{m-1}$, tedy Pascalův trojúhelník.)*
- Dá se to dokázat i bez indukce? *(Každý prvek je v podmnožině, nebo není: $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$.)*

Úloha 12 (vnořené množiny).

Zadání. Určete počet uspořádaných dvojic (A, B), kde $A \subseteq B \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$.

Výsledek. 3^n.

„Uspořádaná dvojice“ znamená jen to, že záleží na pořadí: (A, B) je jiná dvojice než (B, A). Nejde o uspořádané množiny. Rozhodujeme prvek po prvku. Každé $i \in \{1, \ldots, n\}$ má právě 3 možnosti: (1) $i \notin B$ (pak ani $i \notin A$), (2) $i \in B \setminus A$, (3) $i \in A$ (pak i $i \in B$). Volby jsou nezávislé, celkem $3 \cdot 3 \cdots 3 = 3^n$. Kontrola $n = 1$: $(\emptyset, \emptyset)$, $(\emptyset, \{1\})$, $(\{1\}, \{1\})$. *Indukcí (sestřenice úlohy 11):* každou dvojici pro $\{1, \ldots, k\}$ rozšíříme o prvek $k+1$ třemi způsoby, tedy $3 \cdot 3^k = 3^{k+1}$. *Obrázek:* Vennův diagram A uvnitř B uvnitř $\{1, \ldots, n\}$ má 3 oblasti; každý prvek si vybere jednu.

Za aktivitu:

- Kolik je dvojic (A, B) podmnožin $\{1, \ldots, n\}$ s $A \cap B = \emptyset$? *(3^n: prvek je v A, v B, nebo v žádné.)*
- A s $A \cup B = \{1, \ldots, n\}$? *($3^n$: jen v A, jen v B, v obou.)*
- Kolik je všech dvojic (A, B) bez podmínky? *($4^n = 2^n \cdot 2^n$.)*

Úloha 13 (šachovnice a domino).

Zadání. Máme pokrýt šachovnici rozměrů $n \times n$ dominovými dílky 2×1 (dílky se nepřekrývají a nepřečnívají). Pro jaká n je možné takové pokrytí najít, jestliže (a) chybí dva protilehlé rohy šachovnice, (b) chybí jen jeden roh šachovnice?

Výsledek. (a) pro žádné $n \geq 2$; (b) právě pro lichá n.

Obě části mají stejný první krok: domino pokryje vždy 2 pole, takže počet zbylých polí musí být sudý.

(a) Nejde nikdy. Pro liché n zbude $n^2 - 2$ polí, což je liché číslo. Pro sudé n obarvíme desku jako šachovnici. Protilehlé rohy mají stejnou barvu, takže po jejich vyjmutí zbude o dvě pole jedné barvy víc. Každé domino ale pokryje jedno bílé a jedno černé pole, a proto pokrytí neexistuje. (Tady rozhoduje *invariant*, ne indukce.)

(b) Jde právě pro lichá n. Pro sudé n zbude $n^2 - 1$ polí, což je liché číslo, takže to nejde. Pro lichá n to dokážeme indukcí s krokem $n \to n + 2$. *Základ:* $n = 1$ (nezbude nic) nebo názorněji $n = 3$: 8 polí pokryjeme čtyřmi dominy. *Krok:* desku $(n + 2) \times (n + 2)$ bez levého horního rohu rozdělíme na desku $n \times n$ bez levého horního rohu (tu pokryjeme podle indukčního předpokladu) a pás tvaru L široký 2 pole podél pravého a dolního okraje. Pás se skládá z obdélníků $2 \times (n + 2)$ a $n \times 2$ a oba pokryjeme dominy položenými napříč.

Kontrast pro studenty: v (a) počty polí sedí, a stejně to nejde, protože vadí barvy. V (b) indukce rovnou dá konstrukci.

Za aktivitu:

- Proč v (a) nestačí argument „počet polí je sudý“? *(Pro sudé n je $n^2 - 2$ sudé, a stejně to nejde; sudost je nutná, ne postačující podmínka.)*
- Vyjmeme dvě pole *různé* barvy. Jde to pak vždy? *(Ano, pro sudé n; Gomoryho věta. Stačí zkusit na 4×4.)*
- V (b) chybí jiné pole než roh. Jde to pořád? *(Jen pokud má vyjmuté pole stejnou barvu jako rohy; jinak zbude o 2 pole jedné barvy víc.)*
- Šachovnice $2^n \times 2^n$ bez jednoho libovolného pole: dokažte indukcí, že jde pokrýt dílky tvaru L ze 3 polí. *(Rozdělíme ji na 4 čtvrtiny, do středu položíme jedno L, které zasáhne tři čtvrtiny bez díry, a na každou čtvrtinu použijeme indukční předpoklad.)*

Úloha 14 (princip inkluze a exkluze).

Zadání. Pro dvě konečné množiny platí $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. (a) Vysvětlete tento vzorec pomocí Vennova diagramu. (b) Odvoďte podobný vzorec pro $|A \cup B \cup C|$. (c) Uhodněte vzorec pro $|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k|$ a dokažte ho indukcí podle k.

(a) Prvky z $A \cap B$ jsme v $|A| + |B|$ započítali dvakrát, jednou je tedy odečteme. (b) $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$: prostřední oblast se přičte 3krát, odečte 3krát, tak ji přičteme zpět. (c) Pro $[k] = \{1, \ldots, k\}$:

$$\Big|\bigcup_{i=1}^{k} A_i\Big| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [k]} (-1)^{|I|+1} \Big|\bigcap_{i \in I} A_i\Big|.$$

Základ: $k = 1$ triviálně (a $k = 2$ je (a)). *Krok:* označme $B = A_1 \cup \cdots \cup A_k$. Podle (a) je $|B \cup A_{k+1}| = |B| + |A_{k+1}| - |B \cap A_{k+1}|$, kde $B \cap A_{k+1} = \bigcup_{i \leq k}(A_i \cap A_{k+1})$ je sjednocení k množin. Na $|B|$ i na $|B \cap A_{k+1}|$

použijeme indukční předpoklad. Členy z $|B|$ jsou přesně ty s $k+1 \notin I$, člen $|A_{k+1}|$ odpovídá $I = \{k+1\}$ a členy z $-|B \cap A_{k+1}|$ jsou ty s $I = J \cup \{k+1\}$, $J \neq \emptyset$, se znaménkem $-(-1)^{|J|+1} = (-1)^{|I|+1}$. Vennův obrázek: nová množina A_{k+1} rozpůlí každou z 2^k oblastí (přechod $k = 3 \to 4$ na tabuli).

Alternativně bez indukce: prvek ležící v přesně $m \geq 1$ množinách se na pravé straně započítá $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots \pm \binom{m}{m} = 1 - (1-1)^m = 1$krát.

Za aktivitu:

- Ve třídě je 30 studentů: 18 má rádo matiku, 15 fyziku, 10 obojí. Kolik nemá rádo ani jedno? *(*$30 - (18 + 15 - 10) = 7$*.)*
- Kolik čísel z $\{1, \ldots, 100\}$ je dělitelných 2, 3, nebo 5? *(*$50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$*.)*
- Nakreslete Vennův diagram pro 4 množiny, jen z kružnic to nejde. *(4 kružnice dají nejvýš 14 oblastí* < 16*; je potřeba použít elipsy.)*